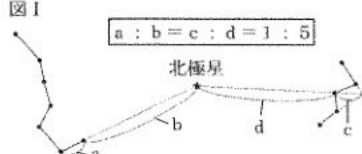


- 2 (1) ③④図 I のようにして、北斗七星やカシオペア座から探すことができる。図 I

(3) 南の空を観察しているとき、太陽と同じように東から西の方へ動いているとあるので、(ア)が正答となる。(ア)では、北極星が北の空に見えているので、北極星の位置も正しく表されている。



- 3 (1)問 1 酸素は肺で血液中に取り入れられるので、肺を通った後の③を流れる血液と、それが心臓から全身に送られる④を流れる血液が動脈血である。問 2 (エ)×…血液中の二酸化炭素は肺で放出される。肺で、酸素と二酸化炭素の交換が行われていると考えればよい。

(2) 魚類では、エラで酸素が取り入れられるので、エラを通った後の⑧を流れる血液が動脈血である。

- (3) 肺からもどった血液は動脈血で、全身からもどった血液は静脈血である。カエルやヘビの心臓では、動脈血の一部が再び肺へ、静脈血の一部がそのまま全身へ送り出されてしまい、酸素を効率よく全身に送ることができない。
- 4 (2)(3) 植物は光に当たると、水と二酸化炭素を材料にして、でんぷんと酸素をつくりだす光合成を行う。したがって、北半球にある A と B では、春から夏にかけて日照時間が増えて、植物が光合成をさかんに行うため、二酸化炭素の割合が春から夏にかけて減少する。また、南極にある C では、光合成を行う植物がほとんどないため、二酸化炭素の割合が 1 年間であまり変化しない。

(4) (ウ)×…オゾン層の減少の主な原因はフロンである。(エ)×…化石燃料を大量に消費することで、大量の二酸化炭素が発生し、地球温暖化の原因となっている。

- 5 (2)~(4) 石灰水を白くにごらせる気体は二酸化炭素である。わりばしには炭素がふくまれているので、燃えるのに使われた酸素が炭素と結びつき、二酸化炭素となって空気中に出ていくため、わりばしは燃えると軽くなる。これに対し、スチールウールが燃えると、使われた酸素がスチールウールと結びつき、結びついた酸素の分だけ燃える前よりも重くなる。

- 6 (1)
$$\left[\frac{\text{水溶液の濃さ}(\%) = \frac{\text{とけている物質の重さ}(\text{g})}{\text{水溶液の重さ}(\text{g})} \times 100 \right] \text{で求める。図より、Aは} 30^{\circ}\text{Cの} 100 \text{ g に約 } 16 \text{ g までとけるので、}$$

$\frac{16}{100+16} \times 100 = 13.7 \cdots \rightarrow 14\%$ が正答となる。

(2) 例えば、A を 50°C の水 100 g にとけるだけとかけた後、水の温度を 30°C に下げると、約 $40 - 16 = 24(\text{g})$ の結晶を取り出すことができるが、B で同様の操作をしても結晶をほとんど取り出すことができない。B のような物質の結晶を取り出すには、水溶液を加熱して水を蒸発させればよい。

(3) (ア)×…物質がとける量は水の重さに比例するから、水 200 g に 60 g がとけるということは、水 100 g に 30 g とけるということである。A は 40°C の水 100 g に約 24 g までしかとけない。(イ)×…A は 60°C の水 100 g に 57 g までとけるから、 60°C の水 50 g には約 57 g の半分の約 28.5 g までしかとけない。(ウ)×…B は 20°C の水 100 g に約 36 g までとけるから、この操作では結晶が出てこない。(エ)○…(イ)と同様に考えると、 20°C の水 50 g に、A は約 $11 \div 2 = 5.5(\text{g})$ まで、B は約 $36 \div 2 = 18(\text{g})$ までとけるから、A だけが約 $10 - 5.5 = 4.5(\text{g})$ 出てくる。

- 7 (1) 図 2 より、小球の重さが同じであれば、木片の移動距離は高さ^{きより}に比例することがわかる。重さ 20 g の小球では、高さが 5 cm のときの木片の移動距離が 10 cm だから、木片の移動距離を 50 cm にするには、高さを $5 \times \frac{50}{10} = 25(\text{cm})$ にすればよい。

(2) 重さ 10 g の小球を高さ 10 cm から転がしたときの木片の移動距離は 10 cm だから、高さ 12 cm から転がしたときの木片の移動距離は 12 cm である。また、重さ 30 g の小球を高さ 10 cm から転がしたときの木片の移動距離は 30 cm